

UADE



Unidad 1:

Ingeniería de Software (Parte I)

Dra. Ing. Roxana Martínez
(Docente Investigadora)

Unidad 1 - Ingeniería de Software

Temario:

- *Introducción.*
- *Orígenes de la Ingeniería de Software (IS).*
- *Aplicación del cuerpo de conocimiento de la IS.*
- *Estado actual de la IS.*



Introducción

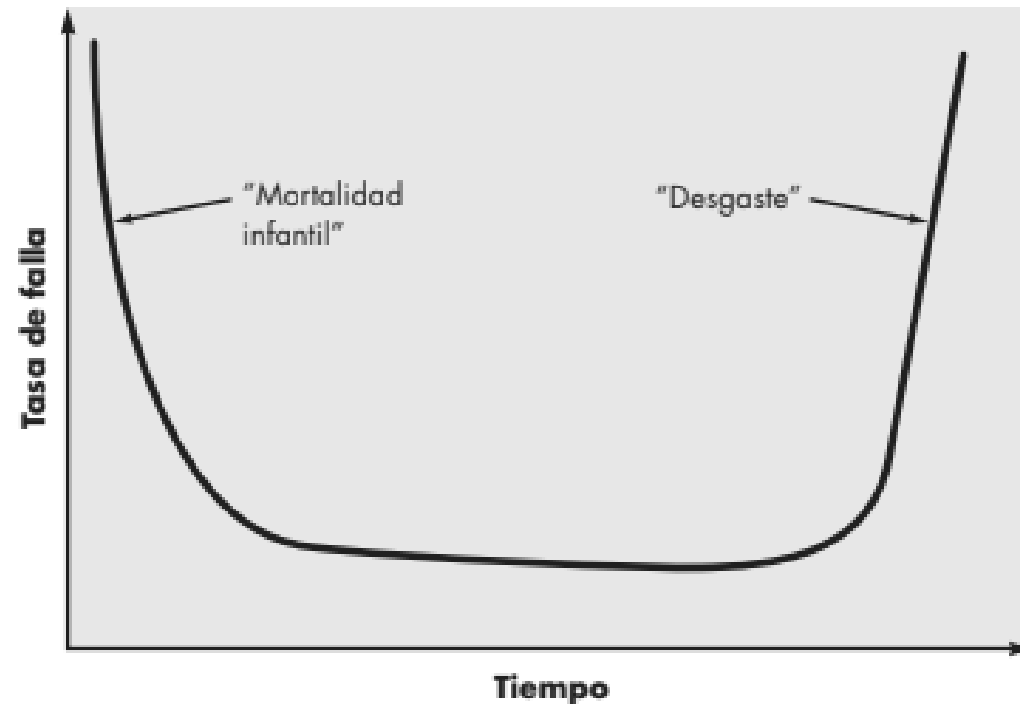


Ing. de Software

Software

FIGURA 1.1

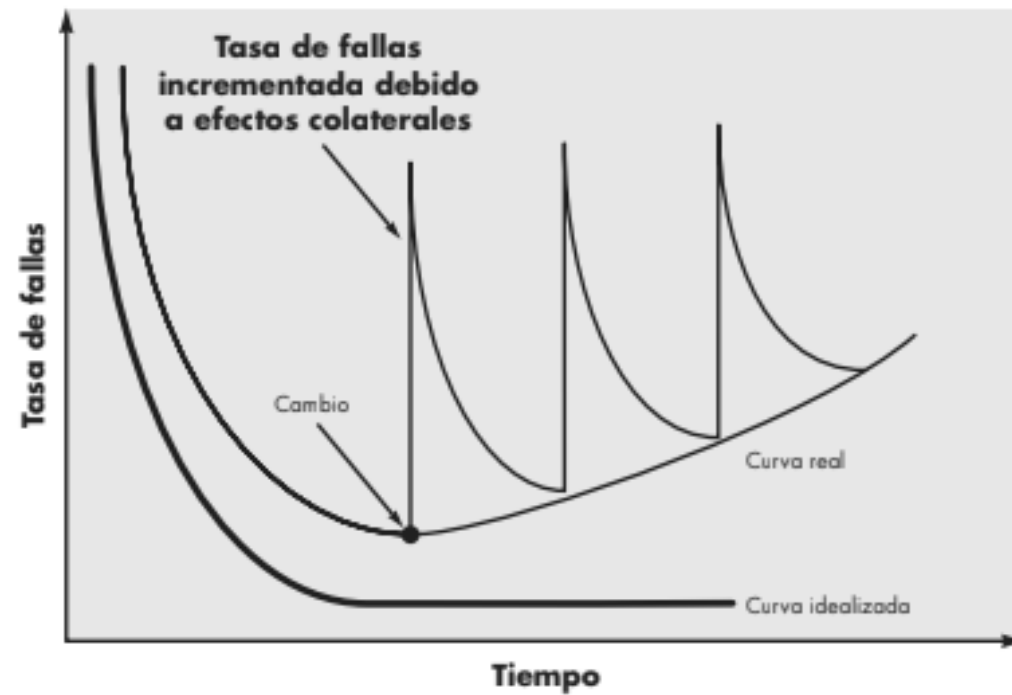
Curva de fallas
del hardware



Software

FIGURA 1.2

Curvas de falla
del software



Ingeniería de software (IS)

El IEEE ha desarrollado una definición más completa, como sigue:

La ingeniería de software es:

1) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software.

2) El estudio de enfoques según el punto 1.

Ingeniería de software (IS)

FIGURA 1.3

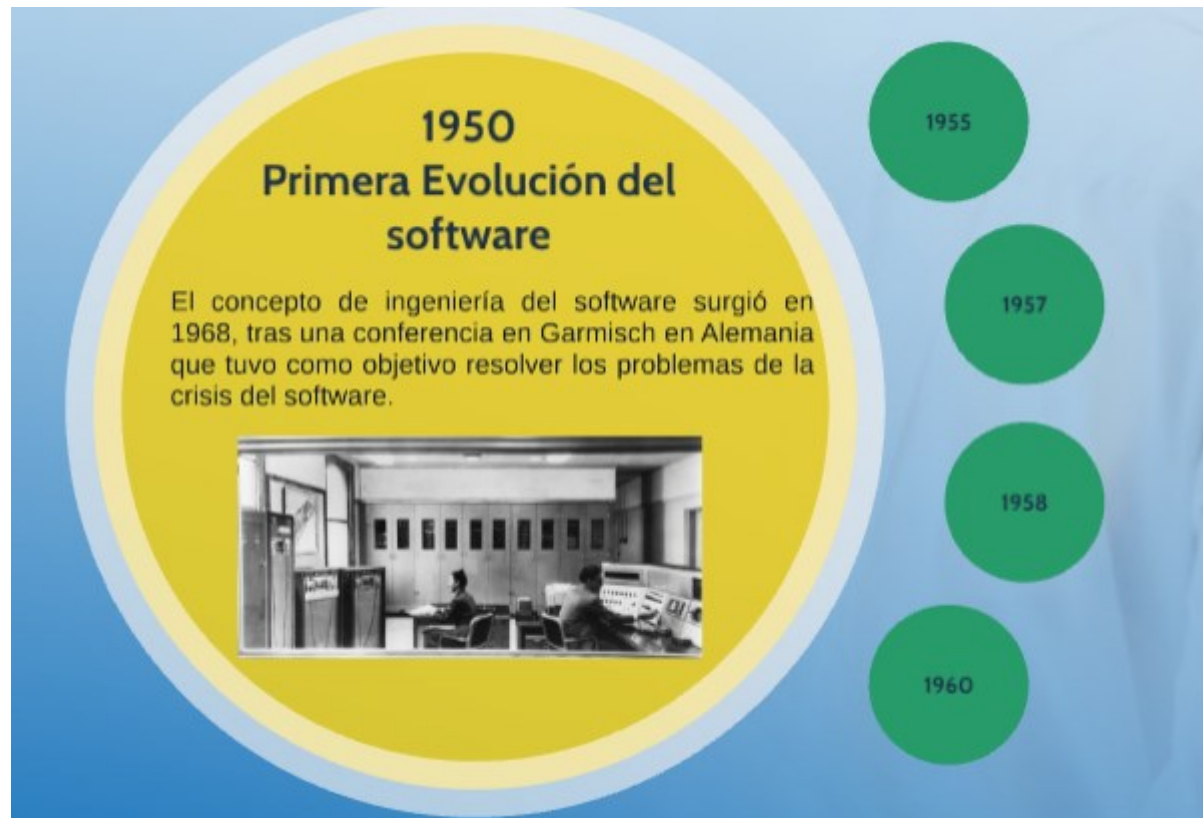
Capas de la
ingeniería de
software



Orígenes de la IS



Orígenes de la IS



Orígenes de la IS



Orígenes de la IS



Orígenes de la IS

" 1960 "
Lenguaje Cobol

Nacio con el objetivo de ser un lenguaje versatil.
crearon un lenguaje universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador. es decir, primer lenguaje compatible.



The screenshot displays a COBOL program output titled "REPLAY CUSTOMER INFORMATION". It shows a table with columns: Credit Limit, B, Finance Charge, V, Area, and Sort. The data is organized into two sections, BILLING and SHIPPING, each listing customer details like Name, Address, City, State, Country, and Phone. The word "COBOL" is overlaid on the bottom right of the screenshot.

Resumen: Orígenes de la IS (Parte I)

Década de 1940-1950:

1. Surgimiento de las primeras computadoras.
2. Desarrollo de software de manera ad-hoc sin métodos formalizados.

Década de 1960:

1. Crisis del software: los proyectos de software enfrentan problemas de gestión y control.
2. Aparecen los primeros intentos de aplicar principios de ingeniería a la programación.
3. Desarrollo del concepto de "Software Engineering" por parte de académicos y profesionales.

1970-1980:

1. Nace el término "Ingeniería de Software" (Software Engineering) con la publicación del libro de Friedrich L. Bauer.
2. Desarrollo de métodos estructurados como el enfoque de Edsger Dijkstra y el lenguaje de programación Pascal.
3. Aparición del modelo en cascada para el desarrollo de software.

Resumen: Orígenes de la IS (Parte II)

Década de 1980:

1. Se populariza el uso de metodologías como el modelo en espiral de Barry Boehm.
2. La ingeniería de software se convierte en una disciplina académica y profesional con la creación de programas educativos específicos.

Década de 1990:

1. Emergencia de metodologías ágiles, como Scrum y Extreme Programming (XP), que enfatizan la flexibilidad y la colaboración.
2. Desarrollo de estándares y modelos de calidad, como CMM (Capability Maturity Model) y posteriormente CMMI.

Década de 2000 en adelante:

1. Expansión de prácticas ágiles y enfoques iterativos.
2. Desarrollo de nuevas metodologías como Kanban.
3. Mayor énfasis en la automatización, DevOps y la entrega continua (CI/CD).

[SWEBOK] Aplicación del cuerpo de conocimiento de la IS



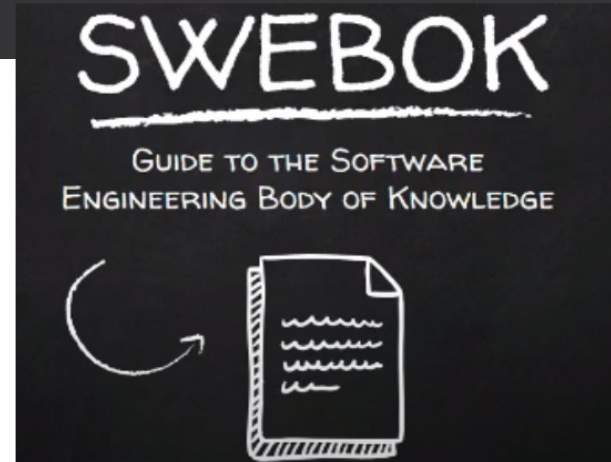


SWEBOK[®] V3.0

*Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge*

SWEBOK[®]

A Project of the IEEE Computer Society



SWEBOK GUIDE

SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) es una guía que describe el conocimiento que esta generalmente aceptado en la disciplina de la ingeniería de software.

Se creó en 1998, liderado por la IEEE Computer Society, quien pensó que era necesario para:



"Convertir a la ingeniería de software en una disciplina legítima y una profesión reconocida".

OBJETIVOS SWEBOK

1

Promover una visión consistente de la ingeniería del software en el mundo.

2

Clarificar la situación y definir fronteras de la ingeniería del software con respecto a otras disciplinas como la informática, gestión de proyectos, ingeniería informática y matemáticas.

3

Caracterizar los contenidos de la disciplina de la ingeniería de software.

4

Proporcionar al cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software con los temas de interés

5

Proporcionar una base para el desarrollo de planes de estudio, certificaciones individuales y materiales para licencias.

SWEBOK GUIDE - ESTRUCTURA

Capítulo 1:
Requisitos de
software

Capítulo 2: Diseño
de software

Capítulo 3:
Construcción de
software

Capítulo 4:
Pruebas de
software

Capítulo 5:
Mantenimiento de
software

Capítulo 6: Gestión
de la configuración
de software

Capítulo 7: Gestión
de ingeniería de
software

Capítulo 8:
Proceso de
ingeniería de
software

Capítulo 9:
Modelos y
métodos de
ingeniería de
software

Capítulo 10:
Calidad del
software

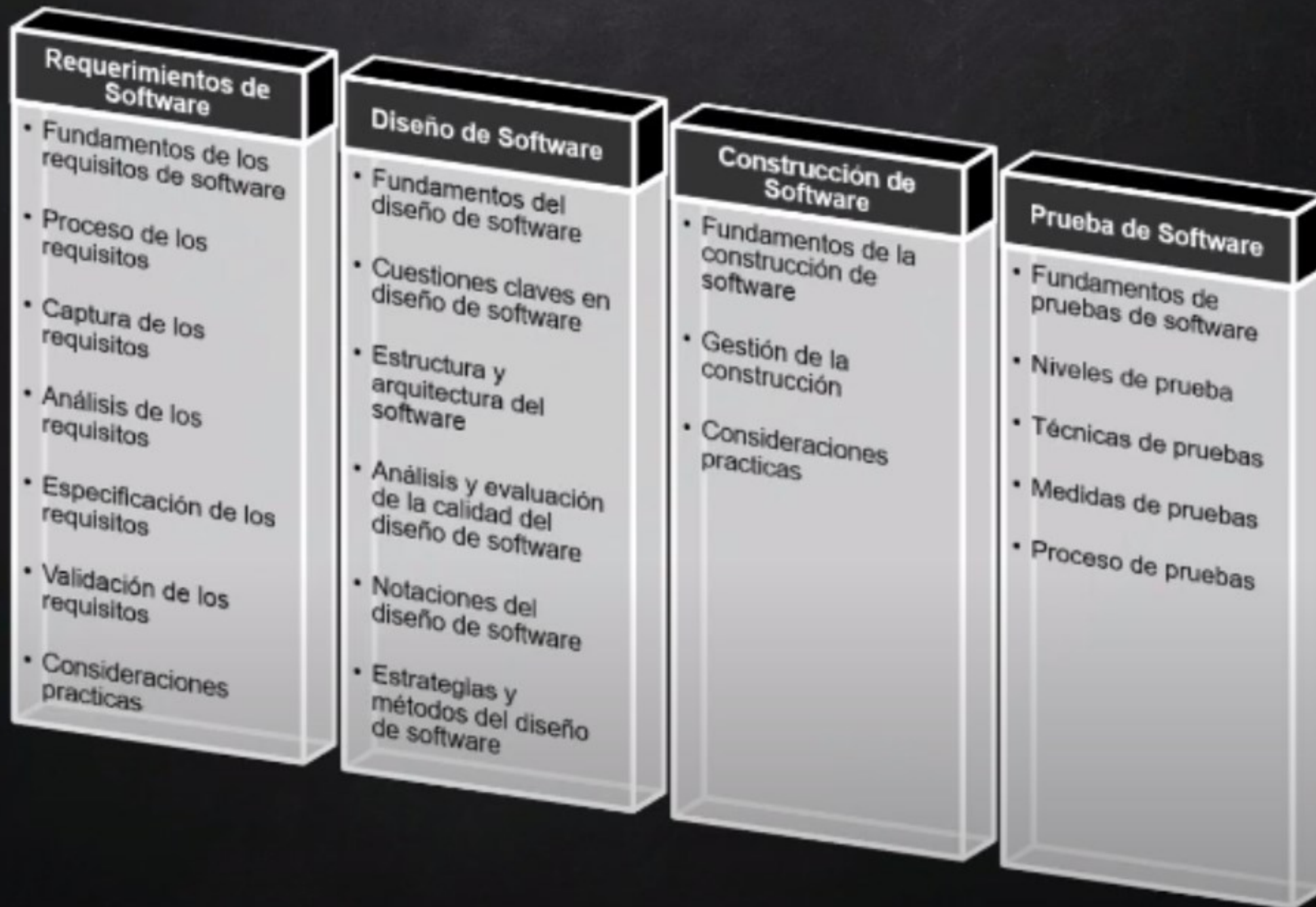
Capítulo 11:
Práctica
profesional de la
ingeniería de
software

Capítulo 12:
Economía de la
ingeniería de
software

Capítulo 13:
Fundamentos de la
informática

Capítulo 14:
Fundamentos
matemáticos

Capítulo 15:
Fundamentos de la
ingeniería.



SWEBOK v3

<https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

[IEEE.org](#) [IEEE CS Standards](#) [Career Center](#) [About Us](#) [Subscribe to Newsletter](#)

 **IEEE
COMPUTER
SOCIETY**

[MEMBERSHIP](#) [CONFERENCES](#) [PUBLICATIONS](#) [EDUCATION & CAREER](#)

 **IEEE Computer Society Digital Library**
Browse trusted articles on advanced computing topics

[Home](#) / [Education](#) / [Bodies of Knowledge](#)

Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

DOWNLOAD

Page Content:

[Alert](#)

[About SWEBOK](#)

[An Evolving Body of Knowledge](#)

[Objectives](#)

[Who Benefits](#)

Alert

If you are interested in the SWEBOK V4 public review form, please visit our webpage here:
<https://www.computer.org/volunteering/boards-and-committees/professional-educational-activities/software-engineering-committee/swebok-evolution>



About SWEBOK



SWEBOK v4

IEEE-CS SWEBOK Guide V4 End-to-End Public Review – Comments Closing 16th February 2024

<https://www.computer.org/volunteering/boards-and-committees/professional-educational-activities/software-engineering-committee/swebok-evolution>

SWEBOK v4

IEEE-CS SWEBOK Guide V4 End-to-End Public Review – Comments Closing 16th February 2024

<https://www.computer.org/volunteering/boards-and-committees/professional-educational-activities/software-engineering-committee/swebok-evolution>

SWEBOK V3	SWEBOK V4
Introduction	Introduction
1. Software Requirements	1. Software Requirements
	2. Software Architecture
2. Software Design	3. Software Design
3. Software Construction	4. Software Construction
4. Software Testing	5. Software Testing
	6. Software Engineering Operations
5. Software Maintenance	7. Software Maintenance
6. Software Configuration Management	8. Software Configuration Management
7. Software Engineering Management	9. Software Engineering Management
8. Software Engineering Process	10. Software Engineering Process
9. Software Engineering Models and Methods	11. Software Engineering Models and Methods
10. Software Quality	12. Software Quality
	13. Software Security
11. Software Engineering Professional Practice	14. Software Engineering Professional Practice
12. Software Engineering Economics	15. Software Engineering Economics
13. Computing Foundations	16. Computing Foundations
14. Mathematical Foundations	17. Mathematical Foundations
15. Engineering Foundations	18. Engineering Foundations
Appendix A. Knowledge Area Specifications	Appendix A. Knowledge Area Specifications
Appendix B. Standards	Appendix B. Standards

Aplicación del SWEBOK en la práctica de la ingeniería de software implica varios aspectos:

Educación: El SWEBOK sirve como un marco para diseñar programas de educación en ingeniería de software, proporcionando una estructura para los cursos y áreas de estudio necesarias para formar ingenieros de software competentes.

Desarrollo de Software: Las empresas y equipos de desarrollo pueden utilizar el SWEBOK para identificar las áreas clave de conocimiento y competencias necesarias para llevar a cabo proyectos de desarrollo de software de manera efectiva. Esto puede influir en la planificación del proyecto, la asignación de recursos y la formación del personal.

Certificación y Acreditación: El SWEBOK puede servir como referencia para los programas de certificación y acreditación en ingeniería de software. Las organizaciones pueden utilizar el SWEBOK como base para evaluar el nivel de competencia de los profesionales y las instituciones educativas.

Mejora de Procesos: El conocimiento proporcionado por el SWEBOK puede utilizarse para mejorar los procesos de desarrollo de software dentro de una organización. Identificar áreas de debilidad y aplicar las mejores prácticas descritas en el SWEBOK puede ayudar a mejorar la calidad y la eficiencia del desarrollo de software.

Estado actual de la IS



Ing. de Software

Estado actual de la IS



Estado actual de la IS

Estado actual de la Ingeniería de Software

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

La IA y el ML (Machine Learning) están impactando significativamente la Ingeniería de Software.

Se utilizan en diversas áreas, como pruebas automáticas, análisis de datos, optimización de procesos de desarrollo y automatización de tareas repetitivas.

Arquitecturas y Tecnologías Emergentes

Arquitecturas como microservicios y contenedores están ganando popularidad debido a su capacidad para facilitar la escalabilidad, la flexibilidad y la entrega rápida de software.

Computación en la nube.

Computación cuántica.

Realidad aumentada están influyendo en la forma en que se desarrollan y despliegan los sistemas de software.

Seguridad y Privacidad

Ingeniería de Software deben integrar prácticas de seguridad desde el inicio del ciclo de vida del desarrollo de software.

Estado actual de la IS

Tema Metodologías Ágiles Dominantes

Scrum

Kanban

Extreme Programming (XP)

Estos enfoques promueven la flexibilidad, la colaboración y la entrega de valor continua, lo que ha llevado a una mayor satisfacción del cliente y una mejora en la capacidad de respuesta a los cambios.

Tema Transformación Digital

La Ingeniería de Software desempeña un papel crucial en este proceso, desarrollando aplicaciones, sistemas y plataformas que permiten a las organizaciones adaptarse a un entorno digital en constante evolución.

DeDevOps y Automatización

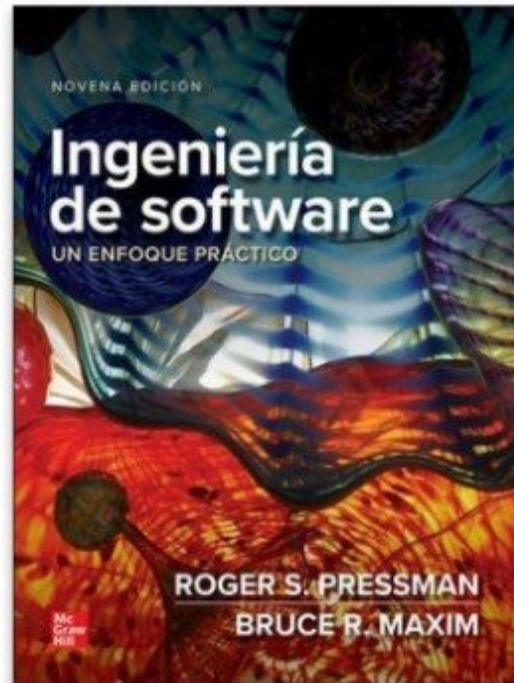
La integración de Desarrollo (Development)

Operaciones (Operations) ha llevado al surgimiento de la cultura DevOps, que busca mejorar la colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones para lograr entregas más rápidas y confiables.

La automatización de procesos, incluida la integración continua (CI) y la entrega continua (CD), es fundamental en esta área.

Bibliografía (Complementaria)

Pressman, Roger S. (2021). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico (9a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.- Cap. 1



INGENIERIA DE SOFTWARE

9th Edición
1456286889 · 9781456286880

Autor(es) Roger S. Pressman
© 2021 | Published: April 18, 2021

Este libro presenta un marco de trabajo que puede ser utilizado por todos los desarrolladores de software de computadora. El marco de trabajo abarca un proceso, un conjunto de métodos y una colección de herramientas que llamamos ingeniería de soft... [Leer Más](#)

♥ Añadir a la Lista de Deseos

Bibliografía (Complementaria)

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

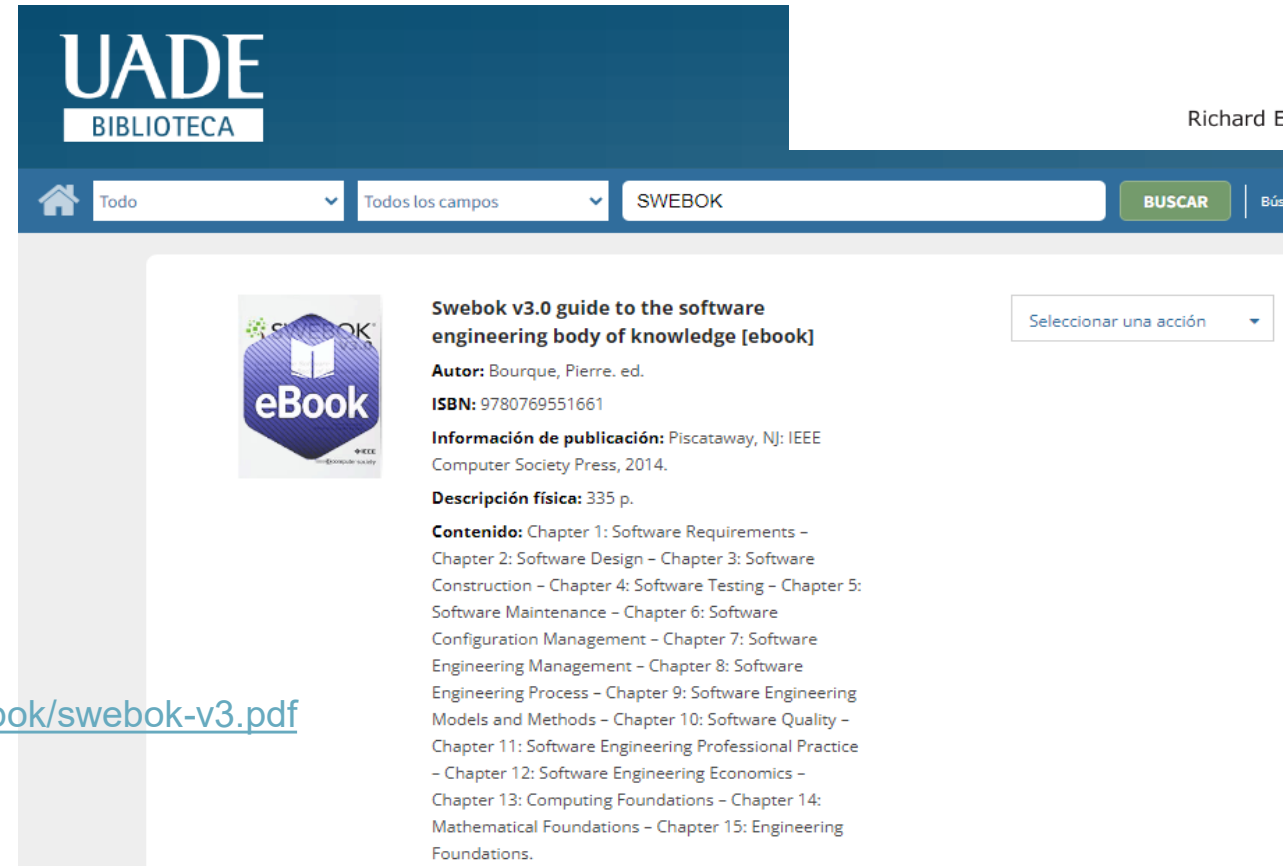
Autor: Bourque, Pierre. ed.

ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Descripción física: 335 p.

<https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v3.pdf>



UADE
BIBLIOTECA

Home Todo Todos los campos SWEBOK **BUSCAR**

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

Autor: Bourque, Pierre. ed.

ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Descripción física: 335 p.

Contenido: Chapter 1: Software Requirements – Chapter 2: Software Design – Chapter 3: Software Construction – Chapter 4: Software Testing – Chapter 5: Software Maintenance – Chapter 6: Software Configuration Management – Chapter 7: Software Engineering Management – Chapter 8: Software Engineering Process – Chapter 9: Software Engineering Models and Methods – Chapter 10: Software Quality – Chapter 11: Software Engineering Professional Practice – Chapter 12: Software Engineering Economics – Chapter 13: Computing Foundations – Chapter 14: Mathematical Foundations – Chapter 15: Engineering Foundations.

Seleccionar una acción

Editors

Pierre Bourque
Richard E. (Dick) Fairley

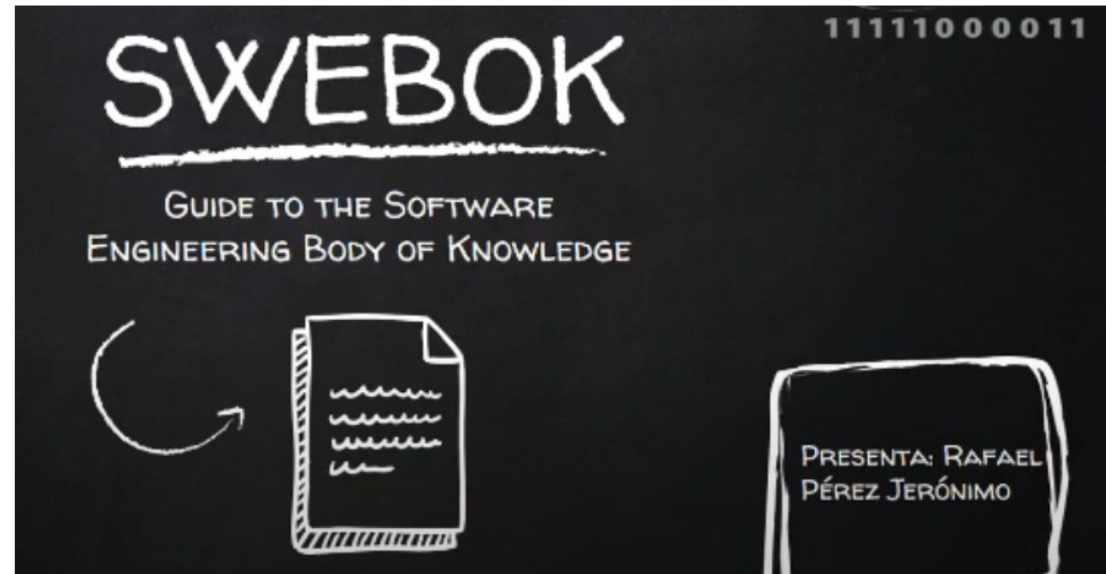
Video (Complementario)



*Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge*

Editors

Pierre Bourque
Richard E. (Dick) Fairley



<https://youtu.be/7CcMrJ2lTAc?si=2X7BXDmtLDf4fpaj>



Muchas gracias!!